

API 명세서

BLE 수면 데이터 레코더 — 모바일 ↔ 서버 통신 규격 최종 수정: 2026-03-13

서버 정보

항목	값
Base URL	http://52.64.123.5:8000
프로토콜	HTTP (REST)
인코딩	UTF-8
데이터 형식	요청: multipart/form-data / 응답: application/json

세션 ID 규칙

모든 API에서 세션 식별에 사용되는 고유 키이다.

항목	설명
형식	YYYYMMDD_HHmms
생성 시점	기록 시작 시 모바일에서 생성
예시	20260312_231500

API 목록

#	메서드	엔드포인트	설명	호출 시점	모바일 구현
1	POST	/upload	오디오 청크 업로드	기록 중 30초 분량 데이터 축적 시	완료
2	POST	/finish	녹음 종료 및 WAV 변환 요청	기록 중지 시	완료
3	GET	/api/result/{session_id}	수면 분석 결과 조회	사용자가 분석 요청 시	완료

1. 오디오 청크 업로드

기록 중 30초 분량(960,000 bytes)의 오디오 데이터가 축적되면 서버로 전송한다. 백그라운드 서비스에서 5초 주기로 데이터 축적량을 확인하며, 기준에 도달 시 자동 호출된다.

요청

POST /upload
Content-Type: multipart/form-data

파라미터	타입	필수	설명	예시
file	binary	O	오디오 바이너리 데이터 (PCM raw)	20260312_231500.bin
session_id	string	O	세션 식별자	20260312_231500

chunk_index	string	O	청크 순서 번호 (0부터 시작, 업로드 성공 시 +1)	0, 1, 2
noise_level	string	O	노이즈 필터 강도 (0.0 ~ 1.0)	0.8
filter_option	string	O	필터 적용 여부	true

오디오 데이터 사양

항목	값
샘플레이트	16,000 Hz
비트 깊이	16 bit
채널	모노 (1ch)
30초 분량 크기	960,000 bytes (16000 × 2 × 1 × 30)
전송 인코딩	Base64 → binary (FormData에 data:application/octet-stream;base64,... URI로 첨부)

업로드 로직

- 로컬 파일({session_id}.raw)에서 마지막 전송 위치(lastSentOffset) 이후의 새 데이터를 읽음
 - 새 데이터가 960,000 bytes 이상이면 업로드 시작
 - Base64로 읽어 FormData에 첨부하여 전송
 - 성공 시 lastSentOffset을 현재 파일 크기로 갱신, chunkIndex +1
 - 실패 시 5초 후 1회 재시도

응답

성공 (200)

```
{
  "status": "success",
  "message": "Upload successful"
}
```

실패 (4xx / 5xx)

```
{
  "status": "error",
  "message": "에러 원인 설명"
}
```

2. 녹음 종료 및 WAV 변환

기록을 중지할 때 서버에 세션 종료를 알리고, 서버는 수신한 .bin 청크들을 하나의 .wav 파일로 변환한다.

요청

```
POST /finish
Content-Type: multipart/form-data
```

파라미터	타입	필수	설명	예시
------	----	----	----	----

session_id	string	O	종료할 세션 식별자	20260312_231500
------------	--------	---	------------	-----------------

응답

성공 (200)

```
{
  "status": "success",
  "filename": "20260312_231500.wav",
  "message": "녹음 길이: 7시간 15분"
}
```

필드	타입	설명
status	string	"success"
filename	string	변환된 WAV 파일명
message	string	녹음 길이 등 부가 정보

실패 (4xx / 5xx)

```
{
  "status": "error",
  "message": "에러 원인 설명"
}
```

3. 수면 분석 결과 조회

서버의 딥러닝 모델이 WAV 파일을 분석한 결과를 조회한다. 모바일에서 이 데이터를 기반으로 수면 점수 계산 및 시각화를 수행한다.

수면 단계는 **NREM**, **REM**, **WAKE** 3단계로 분류한다.

요청

```
GET /api/result/{session_id}
```

파라미터	위치	타입	필수	설명	예시
session_id	path	string	O	분석 대상 세션 식별자	20260312_231500

응답

성공 (200)

```
{
  "session_id": "20260312_231500",
  "total_sleep_minutes": 420,
  "sleep_start": "2026-03-12T23:15",
  "sleep_end": "2026-03-13T07:15",
  "stages": {
    "nrem_minutes": 270,
    "rem_minutes": 105,

```

```
    "wake_minutes": 45
  },
  "timeline": [
    { "time": "23:15", "stage": "NREM" },
    { "time": "23:30", "stage": "NREM" },
    { "time": "23:45", "stage": "REM" },
    { "time": "00:00", "stage": "NREM" },
    { "time": "00:15", "stage": "WAKE" }
  ]
}
```

응답 필드 상세

필드	타입	단위	설명
session_id	string	-	세션 식별자 (YYYYMMDD_HH:mm:ss)
total_sleep_minutes	number	분	전체 수면 시간
sleep_start	string	ISO 8601	취침 시각
sleep_end	string	ISO 8601	기상 시각
stages.nrem_minutes	number	분	NREM 수면 시간 (N1+N2+N3)
stages.rem_minutes	number	분	REM 수면 시간
stages.wake_minutes	number	분	중간 각성 시간
timeline	array	-	15분 간격 수면 단계 배열 (하이프노그램용)
timeline[].time	string	HH:mm	해당 구간의 시작 시각
timeline[].stage	string	-	수면 단계 (NREM, REM, WAKE)

수면 단계(stage) 값 정의

값	설명	대응 수면 단계
NREM	비렘 수면	NREM (N1+N2+N3)
REM	렘 수면	REM
WAKE	각성	중간에 깬 상태

분석 미완료 (202 또는 404)

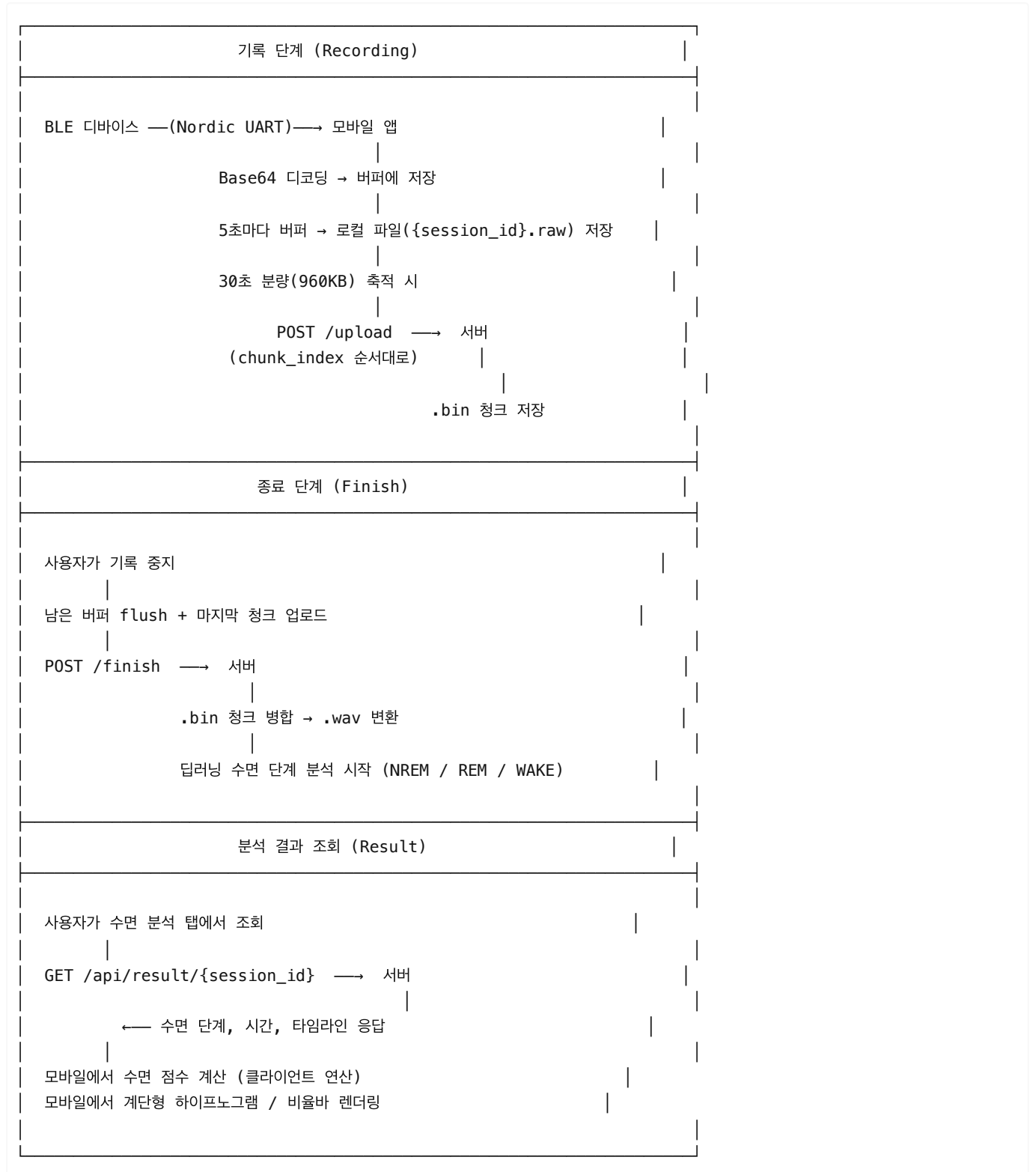
```
{
  "status": "pending",
  "message": "분석이 아직 완료되지 않았습니다."
}
```

실패 (4xx / 5xx)

```
{
  "status": "error",
```

```
"message": "에러 원인 설명"
}
```

전체 데이터 흐름



모바일 클라이언트 연산: 수면 품질 점수

서버 응답의 `stages` 데이터를 기반으로 모바일에서 계산한다. 서버에 점수 계산을 요청하지 않는다.

점수 산출 공식 (100점 만점)

```
const calculateScore = (stages: SleepStages, totalMinutes: number): number => {
  const nremRatio = stages.nrem_minutes / totalMinutes;
  const remRatio = stages.rem_minutes / totalMinutes;
  const wakeRatio = stages.wake_minutes / totalMinutes;

  let score = 50; // 기본 점수

  // NREM 수면 비율 (이상적: 70~80%)
  if (nremRatio >= 0.70 && nremRatio <= 0.80) score += 20;
  else if (nremRatio >= 0.60) score += 10;

  // REM 수면 비율 (이상적: 20~25%)
  if (remRatio >= 0.20 && remRatio <= 0.25) score += 20;
  else if (remRatio >= 0.15) score += 10;

  // 총 수면시간 보너스 (7~9시간)
  if (totalMinutes >= 420 && totalMinutes <= 540) score += 10;

  // 중간 각성 패널티
  score -= Math.round(wakeRatio * 40);

  return Math.max(0, Math.min(100, score));
};
```

점수 기준 근거

항목	이상적 범위	배점	근거
NREM 수면 비율	70~80%	+20점	정상 성인 NREM 비율 (N1+N2+N3), 신체 회복 구간
REM 수면 비율	20~25%	+20점	수면의학 표준 REM 비율, 기억 공고화·감정 처리 기능
총 수면 시간	7~9시간 (420~540분)	+10점	NSF/CDC 성인 권장 수면시간
중간 각성	낮을수록 좋음	최대 -40점	수면 분절이 수면 질 저하의 주요 지표

점수별 등급

점수	등급	색상	UI 문구
85~100	매우 좋음	#7EE787 (초록)	"꼭 잤어요!"
70~84	좋음	#58A6FF (파랑)	"양호한 수면이에요"
50~69	보통	#D29922 (노랑)	"조금 아쉬운 수면이에요"
0~49	나쁨	#FF6B6B (빨강)	"수면 개선이 필요해요"

모바일 시각화

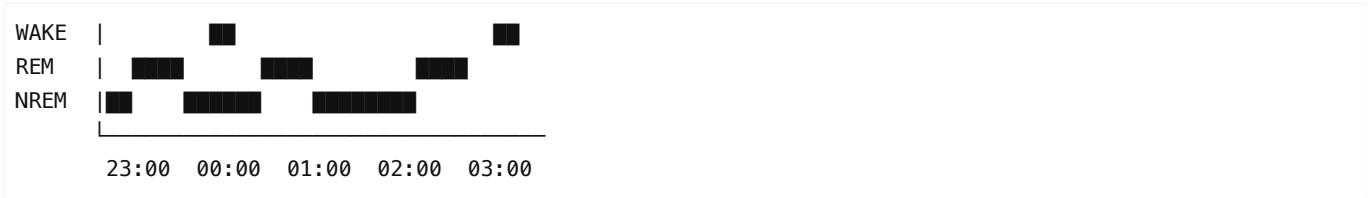
수면 단계 비율 바

가로 막대에 각 수면 단계를 비율대로 표시한다.

단계	색상	의미
NREM	#8B5CF6 (보라)	비렘 수면 (N1+N2+N3)
REM	#58A6FF (파랑)	렘 수면, 기억 강화
WAKE	#FF6B6B (빨강)	중간에 깬 시간

수면 단계 타임라인 (계단형 하이프노그램)

3개 행(WAKE / REM / NREM)에 각 시간대의 해당 단계를 색상 블록으로 표시한다.



- X축: 시간 (15분 간격)
- Y축: 수면 단계 (NREM / REM / WAKE)
- 각 행에서 해당 단계인 시간대만 색상 블록으로 채워짐

에러 처리 정책

모바일 → 서버 (업로드)

상황	처리
서버 연결 실패	5초 후 1회 재시도, 이후 다음 주기에 재시도
업로드 실패 (서버 응답 에러)	5초 후 1회 재시도
세션 ID 없음	업로드 스킵
새 데이터 없음	업로드 스킵 (성공 반환)
로컬 파일 없음	업로드 스킵

모바일 ← 서버 (결과 조회)

상황	처리
분석 미완료	202 또는 404 응답, 모바일에서 "다시 시도" 버튼 제공
세션 ID 미존재	404 응답
서버 내부 에러	500 응답

부록: 타입 정의 (TypeScript)

```
/** 업로드 응답 */
interface UploadResponse {
  status: 'success' | 'error';
  message?: string;
}
```

```
/** 세션 종료 응답 */
interface FinishResponse {
  status: 'success' | 'error';
  filename?: string;
  message?: string;
}

/** 수면 단계 시간 */
interface SleepStages {
  nrem_minutes: number;
  rem_minutes: number;
  wake_minutes: number;
}

/** 타임라인 항목 */
interface TimelineEntry {
  time: string; // "HH:mm"
  stage: 'NREM' | 'REM' | 'WAKE';
}

/** 수면 분석 결과 응답 */
interface SleepResultResponse {
  session_id: string;
  total_sleep_minutes: number;
  sleep_start: string; // ISO 8601
  sleep_end: string; // ISO 8601
  stages: SleepStages;
  timeline: TimelineEntry[];
}

/** 분석 대기 응답 */
interface PendingResponse {
  status: 'pending';
  message: string;
}
```